# E304 能源與能源消耗

## E3.4.1 可再生與不可再生能源的分類

可再生能源的來源能在與人類使用相稱的時間尺度內持續補充，例如太陽能、風能及水力；不可再生能源則來自有限、不能在短時間內補回的資源，例如煤、石油、天然氣和常用核燃料。分類的關鍵是能源來源能否補充，而不是發電時是否排放二氧化碳；核電即使運作時碳排放較少，仍使用有限核燃料。

課本來源：E304 · PDF 2

## E3.4.2 · E3.4.3 結合能與質量虧損

結合能是把原子核完全拆成互不作用的自由核子所需的能量；核子結合成核時也會釋出相應能量。自由核子的總質量比結合後的核質量大，差額稱為質量虧損。用原子質量資料計算時須一致處理電子，不能混用原子與裸核質量。

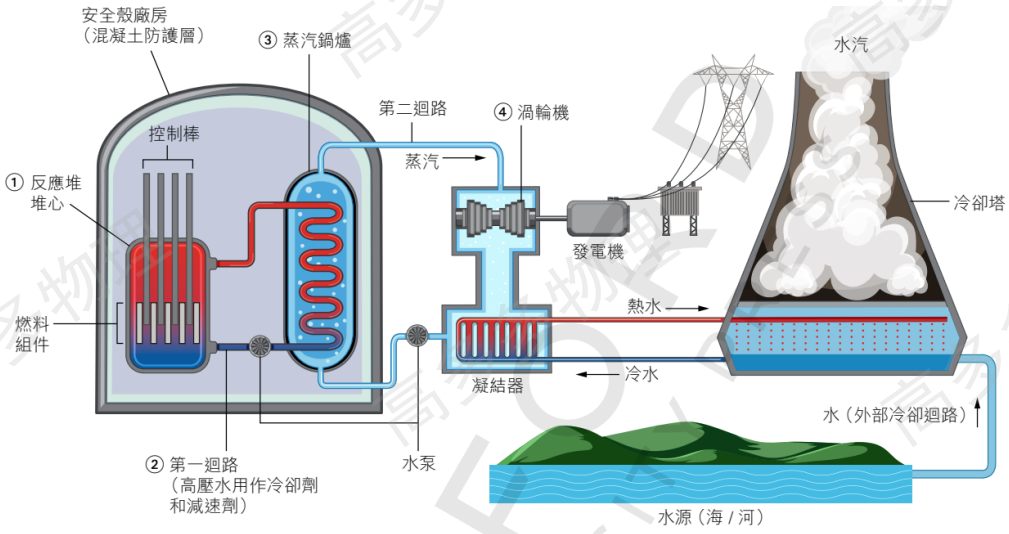
$$\frac{E_b}{\mathrm{MeV}} \approx 931 \frac{\Delta m}{\mathrm{u}}$$

$E_b$：結合能；Δm：分離核子的總質量減原子核質量。1 u 約對應 931 MeV/c²。

課本來源：E304 · PDF 3, 4

## E3.4.4 加壓水反應堆的部件與迴路

壓水式反應堆中，燃料的核裂變釋放能量，控制棒吸收中子以調節連鎖反應，一次迴路的高壓水吸熱並兼任冷卻劑及減速劑；高壓使水在高溫下仍保持液態。一次迴路在蒸汽發生器把熱傳給獨立的二次迴路，其蒸汽驅動渦輪和發電機；蒸汽隨後在冷凝器向外部冷卻迴路放熱、凝結成水，再循環使用。各迴路傳遞熱量而不混合水，須分清減速中子、吸收中子及帶走熱量的不同作用。




壓水式反應堆的一次、二次和外部冷卻迴路。

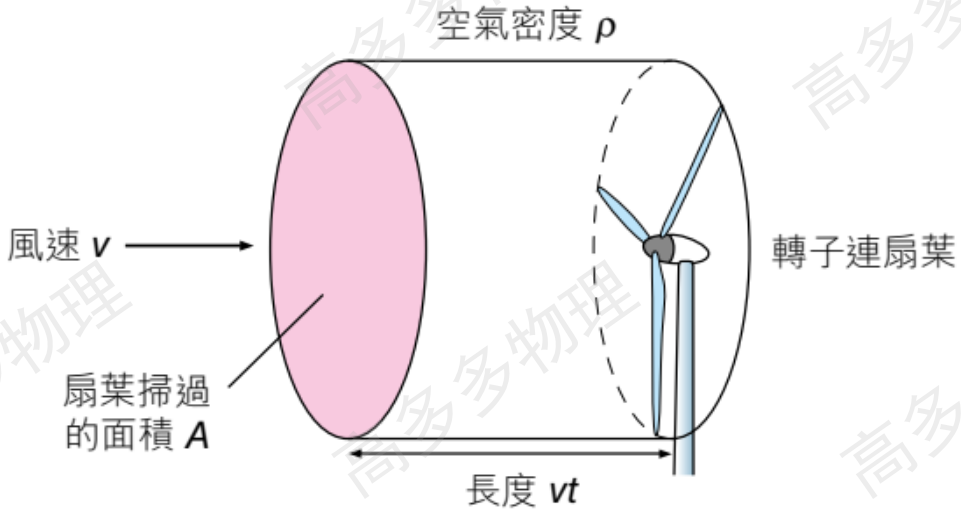
課本來源：E304 · PDF 10

### E3.4.5 風力發電功率

風穿過轉子掃掠面積時帶來動能，能利用的動能通量與空氣密度、掃掠面積及風速三次方成正比；實際輸出還要乘效率。掃掠面積是葉片旋轉覆蓋的圓面積，不是葉片材料面積。固定其他條件下，風速加倍的模型功率增至八倍。

$$P = \frac{1}{2}\eta\rho A v^3$$

風力渦輪輸出 P（W）；η：小數效率；空氣密度 ρ（kg m⁻³）；轉子掃掠面積 A（m²）；風速 v（m s⁻¹）。A 上風速視為均勻。




時間間隔內通過转子面積的空氣柱，長度為風速乘時間。

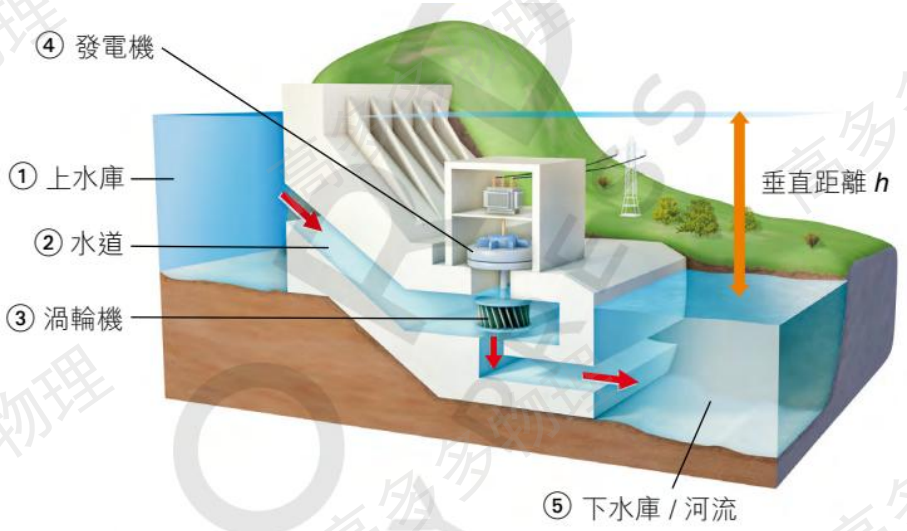
課本來源：E304 · PDF 14, 15

### E3.4.6 水力發電功率

水從高處落下損失重力勢能，渦輪與發電機將其中一部分轉成電能；輸出功率取決於每秒流過的水質量、垂直水頭及效率。題目若給體積流率，先乘水密度換成質量流率；水頭是高度差，不是管道總長度。

$$P = \eta \frac{mgh}{t}$$

水力發電輸出 P（W）；η：小數效率；m/t：質量流率（kg s⁻¹）；g：m s⁻²；h：垂直水頭（m）。




水由上水庫流向下水庫，重力勢能經渦輪和發電機轉為電能。

課本來源：E304 · PDF 18

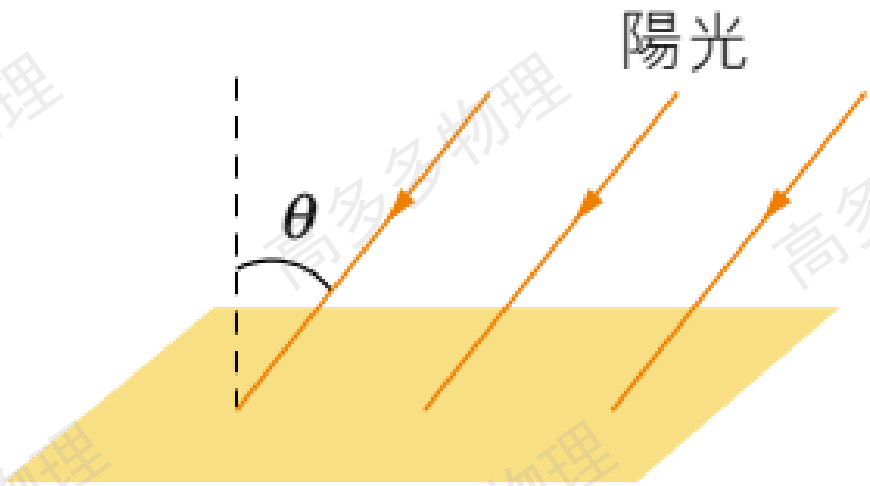
### E3.4.7 太陽常數

太陽常數描述在日地平均距離、地球大氣層外，垂直於太陽光線的單位面積每秒接收的總輻射能量。它是功率密度，不是太陽的總功率，也不是地面任何地方都收到的值；大氣吸收、雲層及斜入射都會改變實際接收量。

課本來源：E304 · PDF 22

### E3.4.8 太陽能板的入射功率與投影面積

若陽光在垂直於光線方向的功率密度為 I，一塊面積 A 的平板與光線的夾角須以其法線為基準，記作 θ，則截取陽光的投影面積為 $A\cos\theta$，入射功率為 $P = IA\cos\theta$；垂直入射時 $\theta = 0$，功率最大。若 θ 是光線與板面的夾角，應改用 $\sin\theta$；若題目已給板面實際接收的功率密度，直接乘 A 即可，不要再乘角度因子。電輸出功率還須乘轉換效率。

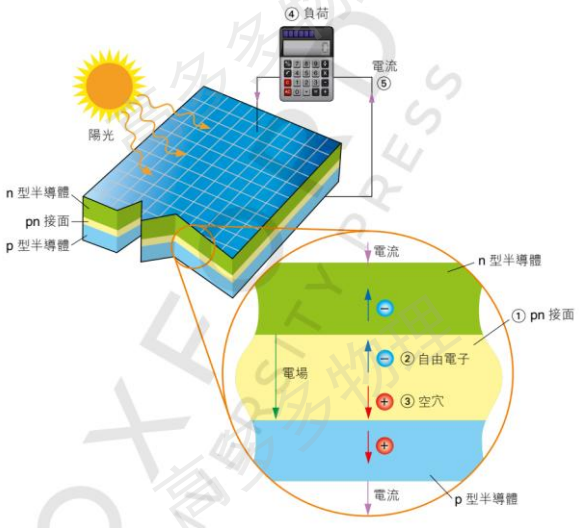



θ 是光線與板面法線的夾角。

課本來源：E304 · PDF 22

### E3.4.9 太陽能電池的光伏作用

光照令接面處產生自由電子和空穴，接面電場使電子向 n 側、空穴向 p 側移動。接上負載後電子經外電路流動；傳統電流方向相反。應對照原圖的電場、電子和電流箭頭，避免方向混淆。




光伏電池中的電場、電子移動和外電路電流方向。

課本來源：E304 · PDF 27

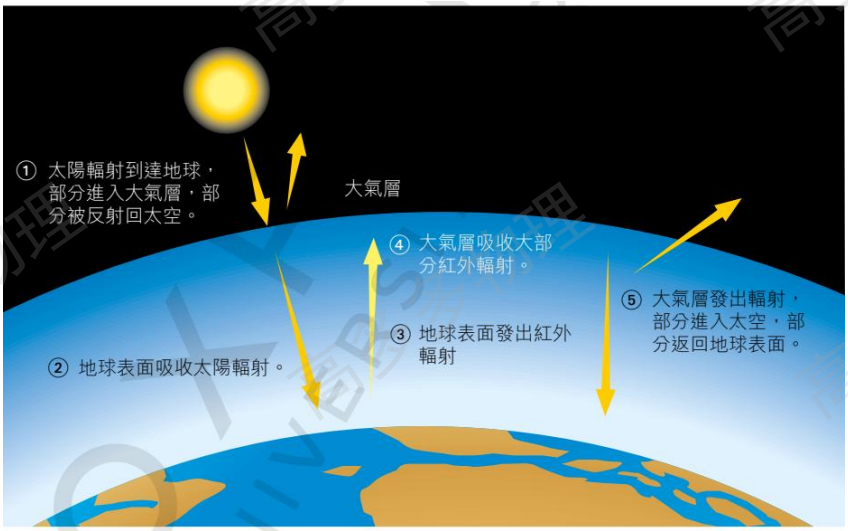
### E3.4.10 太陽能電池的減反射與表面處理

太陽能電池表面的透明減反射膜可減少光在表面反射，讓更多入射光進入電池並被吸收，從而提高可供轉換的光能。表面反射減少也使太陽能板看起來較暗；「顏色深」是觀察結果，解釋效率改善時應指出減少反射及增加吸收的機制，而不是只說深色較好。

課本來源：E304 · PDF 27

### E3.4.11 温室效應

太陽的短波輻射可穿過大氣並被地表吸收，温暖地表向外發出較長波長的紅外線；温室氣體吸收並向各方向再發射部分紅外線，減少地表直接向太空散熱，使平衡温度提高。這主要是輻射交換，不是把空氣像玻璃盒一樣完全封住。




短波太陽輻射和地表長波紅外輻射的不同去向。

課本來源：E304 · PDF 37